

РИСК-АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЧАСТОТЫ И УЩЕРБНОСТИ КОМПЬЮТЕРНЫХ АТАК

А.Л. Сердечный, А.С. Маликова, А.Г. Остапенко, М.Е. Волкова,
Д.А. Нархов, А.Н. Бартенев

Рассматривается статистика частоты и ущерба компьютерных атак для различных их разновидностей. Предлагается соответствующее методическое обеспечение, и приводятся результаты его практического применения для прогнозирования киберпреступности по отдельным его видам и типам. Приводится аналитика ожидаемых перспектив и трендов популярности наиболее опасных видов атак по странам и в мировом масштабе. С учетом осуществленного прогнозирования выработаны рекомендации по совершенствованию системы противодействия компьютерным атакам.

Ключевые слова: риск-анализ, компьютерная атака, нормированный риск, усредненный риск, статистика.

Введение

Имеющиеся в открытом доступе сведения о компьютерных атаках по статистике их частоты и ущерба для киберпространства в разных источниках представлены не по единому формату, что усложняет выявление адекватных показателей [1-4].

Анализ вышеупомянутых баз данных позволяет сформулировать следующие существующие противоречия:

— между содержанием, сконцентрированных в них сведений о фактах и параметрах преступных компьютерных атак и необходимостью структурирования этих данных в терминах частоты и ущерба подобных деяний в динамике развития киберпреступности;

— между фактурой информационного массива рассматриваемых баз данных и необходимостью её методической реорганизации в направлении динамической оценки рисков успешности рассматриваемых атак;

— между общей констатацией состояния компьютерной преступности и необходимостью прогнозирования тенденций её развития, включая выработку рекомендаций по совершенствованию организационно-правовой международной и отечественной системы противодействия ей.

Поэтому данные по частоте и ущербу, сконцентрированные в настоящей работе, представляют выборку по конкретным видам компьютерных атак в соответствии с их классификацией по версии Интерпола [4]:

QA – несанкционированный доступ и перехват;

QD – изменение компьютерных данных;

QF – компьютерное мошенничество;

QR – незаконное копирование;

QS – компьютерный саботаж;

QZ – прочие компьютерные преступления.

Таким образом, объектом исследования представляются компьютерные атаки.

В свою очередь, предметом исследования выступает оценка динамики рисков и прогнозирования трендов развития видового разнообразия компьютерных атак, включая выработку соответствующих рекомендаций по противодействию им.

Постановка задач исследования. Основной целью следует считать повышение защищенности глобального и отечественного информационного общества от компьютерных атак, за счет структурирования сведений и формирования соответствующих баз данных, их риск-анализа и выработки прогноза в динамике развития многообразия различных по своей сущности компьютерных атак [2-4].

Задачи, актуальные для достижения поставленной цели таковы:

— из многообразия имеющихся в открытом доступе сведений, относящихся к различным видам компьютерных атак, формирование базы данных, ориентированной на последующий риск-анализ и учитывающей параметры их частоты и ущербности в динамике;

— создание методического обеспечения для практической оценки рисков и прогнозирования развития различных видов и типов компьютерных атак;

— выработка рекомендаций по совершенствованию отечественной и зарубежной системы противодействия кибератакам с учетом проведенного риск-анализа и прогнозирования развития отдельных их видов.

Методика анализа

В методическом плане риск-анализ компьютерных атак может быть осуществлен на основе следующего подхода.

На каждом шаге Δt_i рассматриваемой динамики процесса (он определяется статистической базой данных) определяется количество успешных атак заданного качества (мошеннический и др.) $K_j(\Delta t_i)$. При этом может быть определено общее количество компьютерных атак (на данном временном интервале) как сумма $\sum_j K_j(\Delta t_i)$ по всем видам j преступлений. Отсюда может быть найдена доля атак j -го качества (на рассматриваемом интервале):

$$P_j = \frac{K_j(\Delta t_i)}{\sum_j K_j(\Delta t_i)}, \quad (1)$$

приближающаяся к вероятности в общем потоке (интервала) компьютерных атак появления атаки именно j -го качества, что принципиально важно для оценки риска (как вероятности наступления ущерба) [5].

Относительно ущерба можно заметить следующее. Если статистика дает данные о среднем ущербе U_{cpj} , наносимой атакой j -го качества (на данном шаге), то из (1) риск-оценка будет выглядеть следующим образом:

$$Risk_j(\Delta t_i) = P_j(\Delta t_i) \cdot U_{cpj}(\Delta t_i). \quad (2)$$

В случае, когда статистика дает лишь общий ущерб, нанесенный обществу на рассматриваемом шаге всеми атаками j -го качества $U_j(\Delta t_i)$, то его можно нормировать его по сумме ущербов по всем j и получить (3) его в нормированном виде:

$$\bar{U}_j(\Delta t_i) = \frac{U_j(\Delta t_i)}{\sum_j U_j(\Delta t_i)}. \quad (3)$$

Тогда нормированный риск может быть оценен следующим образом (3,4):

$$\overline{Risk}_j(\Delta t_i) = P_j(\Delta t_i) \cdot \bar{U}_j(\Delta t_i). \quad (4)$$

Таким образом, с изменением i может быть построен график динамики риска компьютерных атак (табл. 1-8), где рассматривается текущий период (2016-2020 гг.) и прогнозируемый период (2021-2023 гг.), усредненный риск измеряется в млрд долл./количество атак,

а нормированный риск безразмерен (0,0 ÷ 1,0):

В результате далее (табл. 1-8) представлен риск-анализ компьютерных атак (КА) для различных их видов, согласно ранее приведенной классификации QA-QZ.

При этом предлагается детализация по странам (США, Китай, Россия) и подвидам КА [4].

Теоретическая ценность данных результатов видится, прежде всего, в том, что:

— принцип структурирования данных по частоте и ущербности реализуемых атак имеет перспективу своего развития на другие статистики, скажем, к социальным сетям;

— теоретические основы предлагаемого методического обеспечения риск-анализа и прогнозирования КА уместно совершенствовать с учетом корреляции развития отдельных видов преступлений.

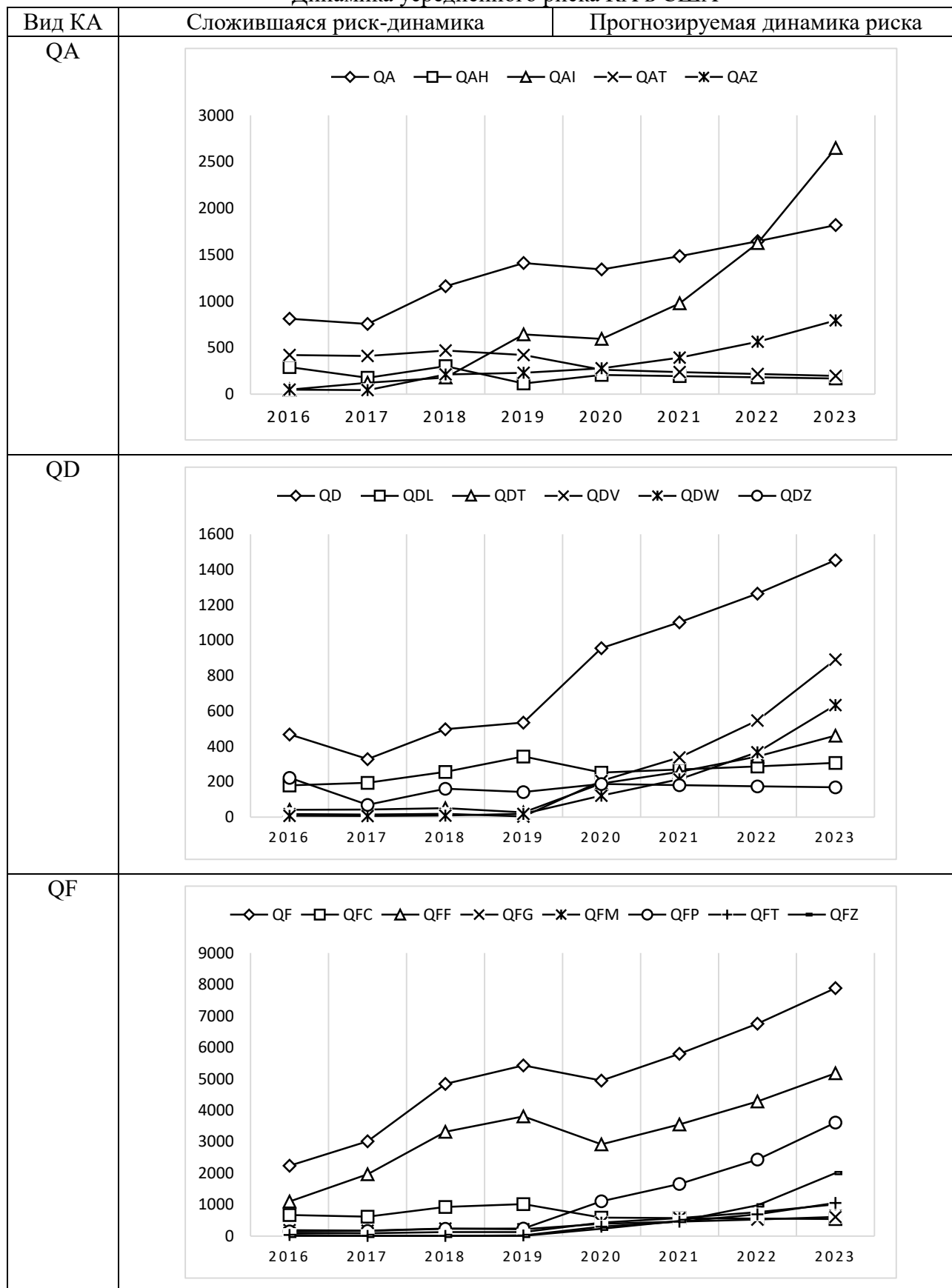
Практическая ценность результатов работы видится в том, что:

— созданная база данных имеет возможность ее пополнения и временной детализации в целях расширения платформы прогнозирования;

— разработанное методическое обеспечение может быть развито на атаки в социо-информационных сетях (фейки и т.д.).

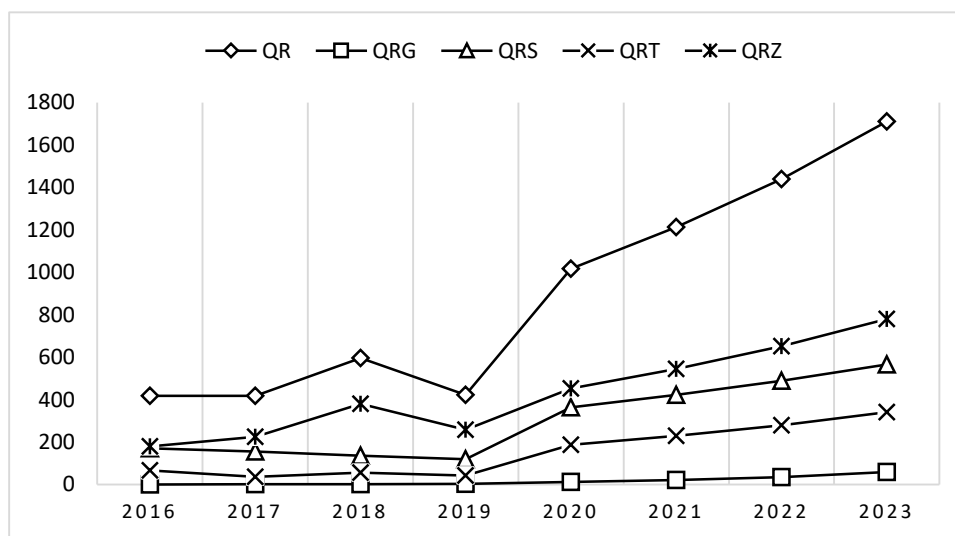
Таблица 1

Динамика усредненного риска КА в США

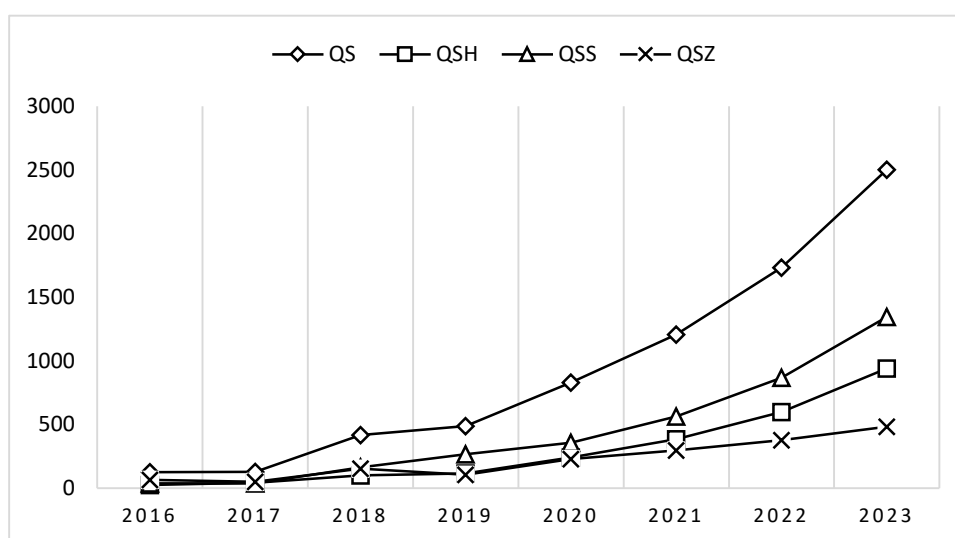


Продолжение табл. 1

QR



QS



QZ

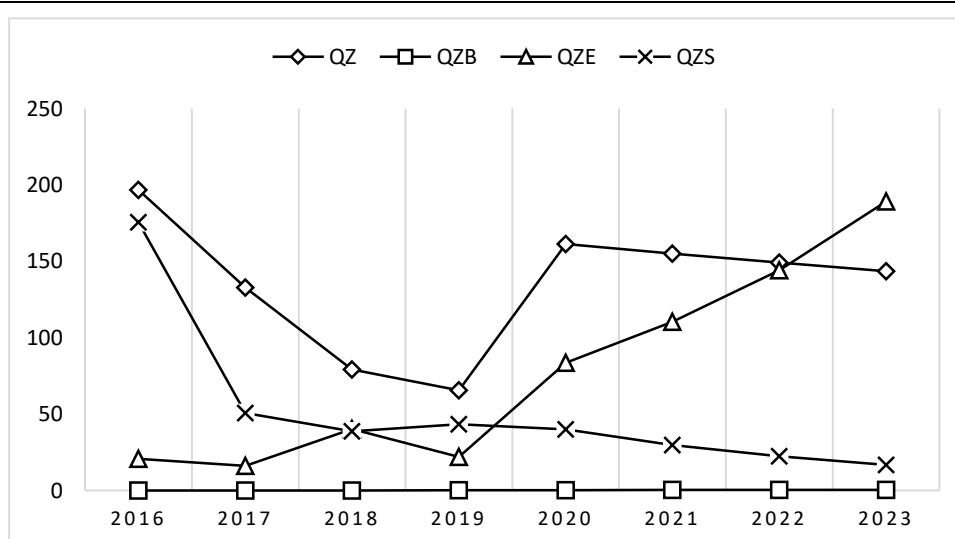


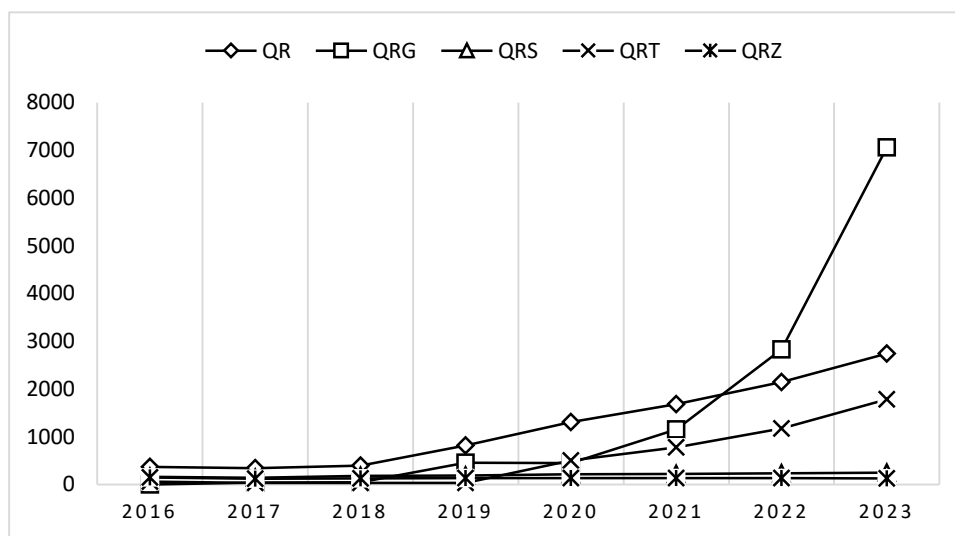
Таблица 2

Динамика усредненного риска КА в Китае

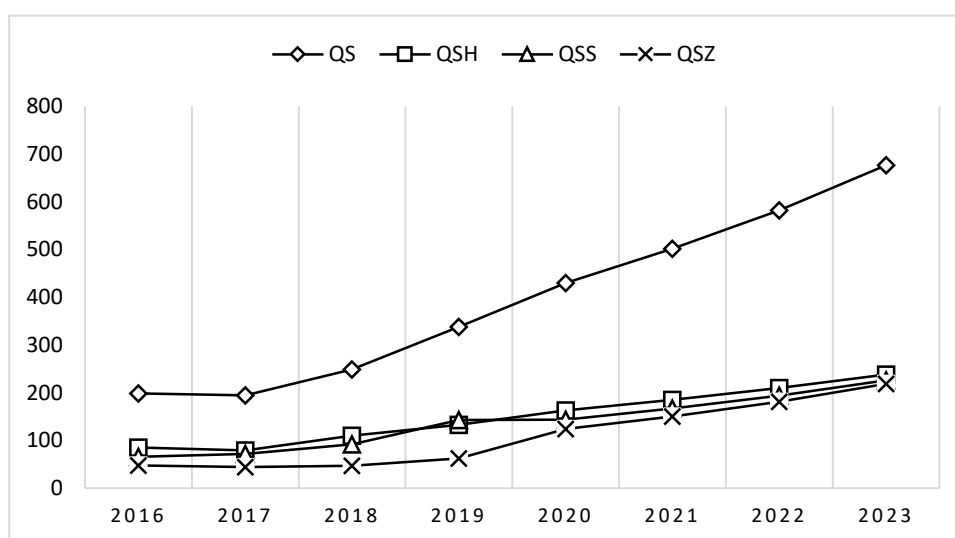
Вид КА	Сложившаяся риск-динамика	Прогнозируемая динамика риска
QA		
QD		
QF		

Продолжение табл. 2

QR



QS



QZ

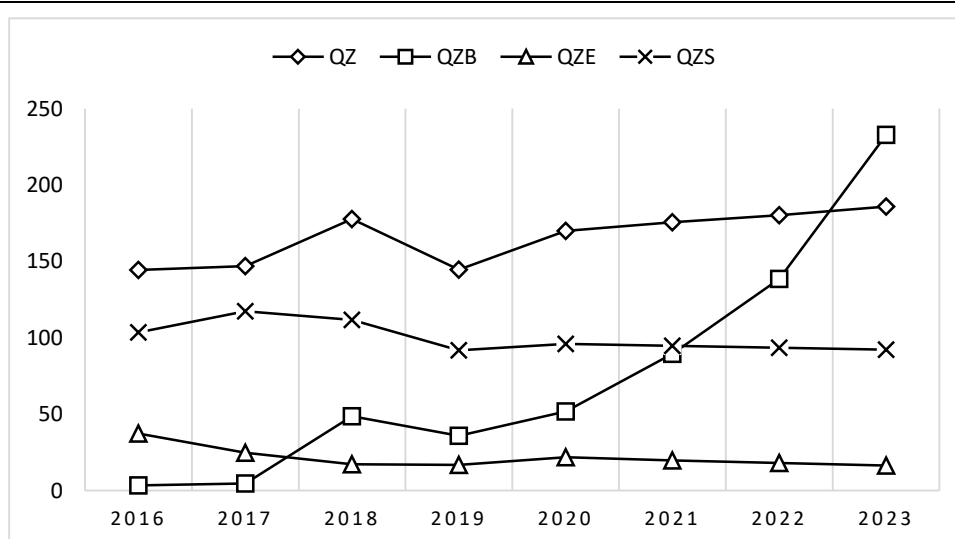
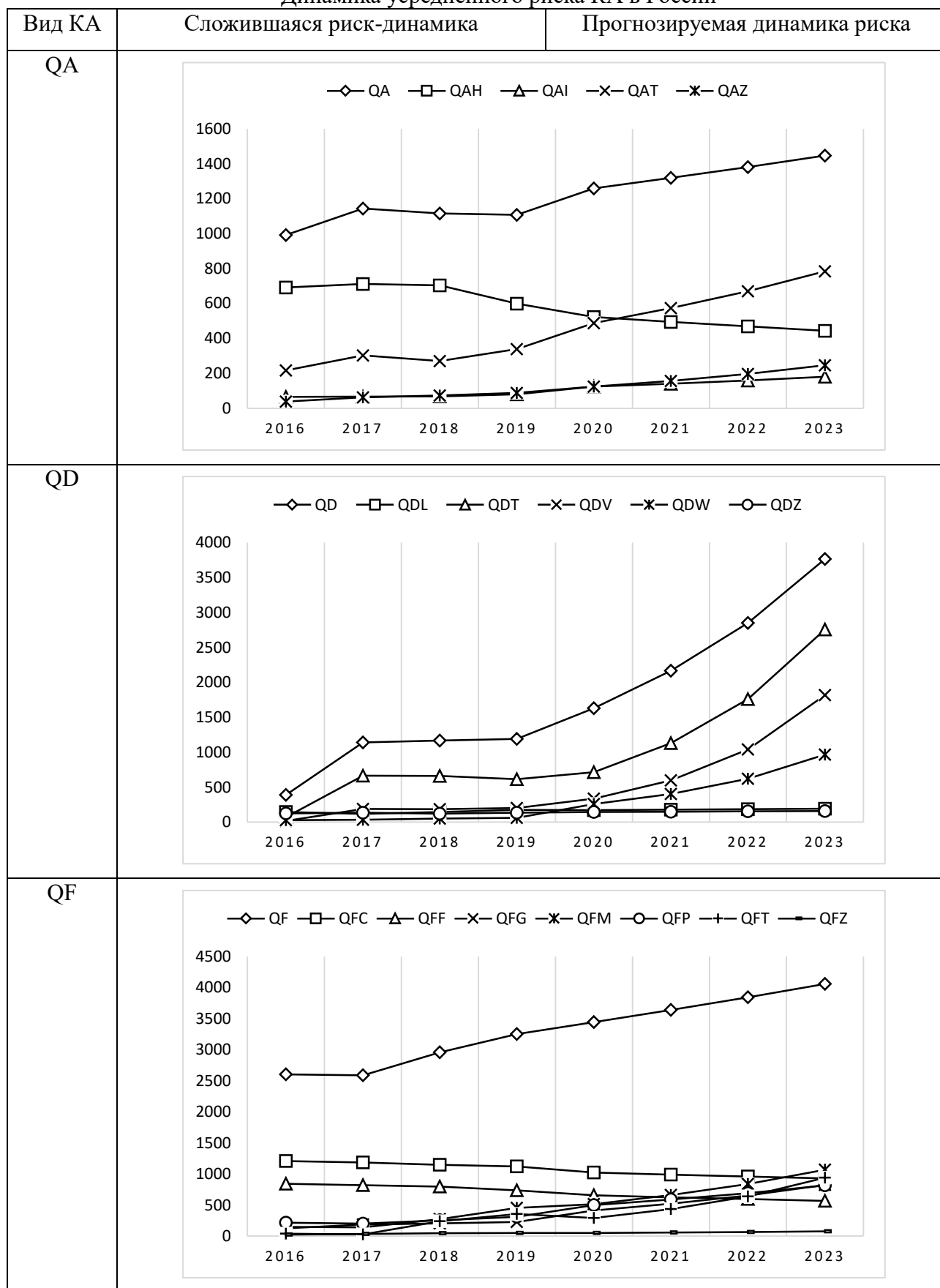


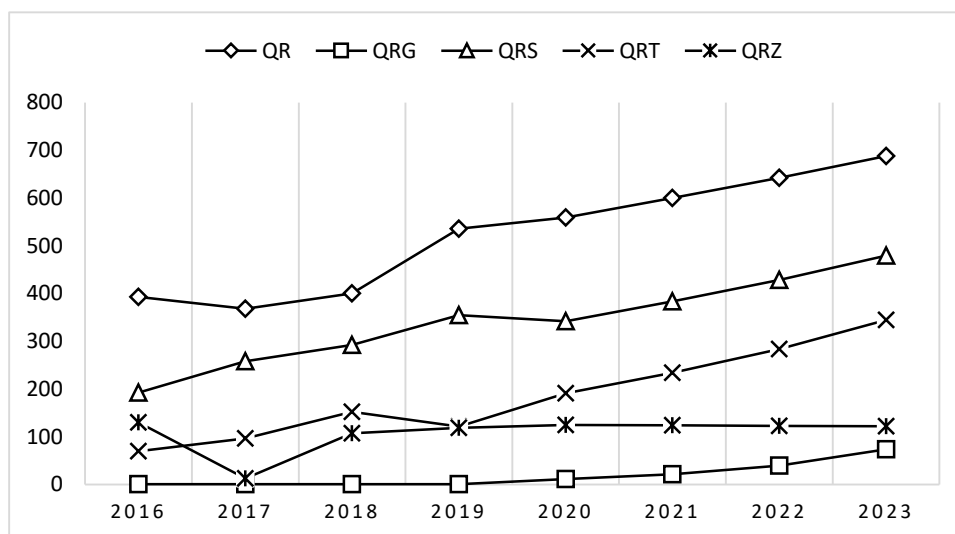
Таблица 3

Динамика усредненного риска КА в России

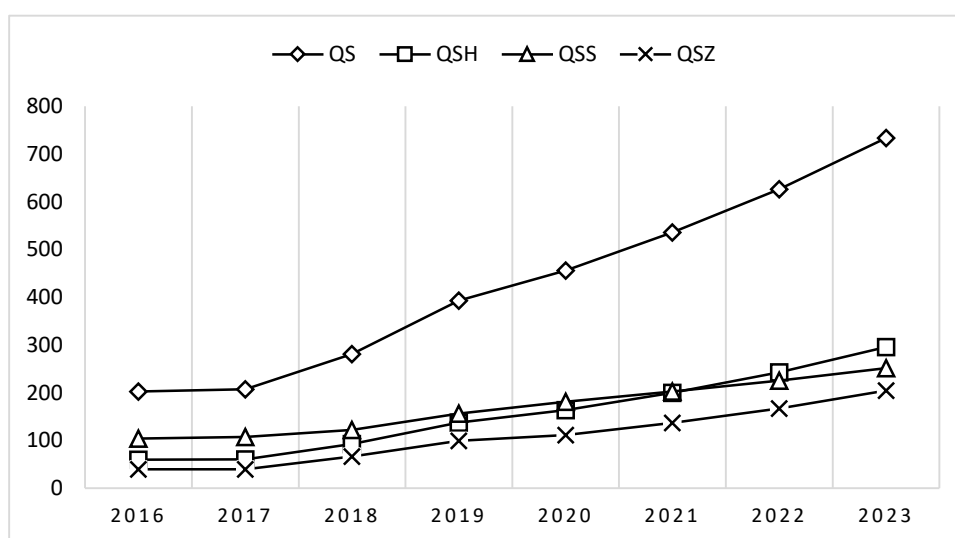


Продолжение табл. 3

QR



QS



QZ

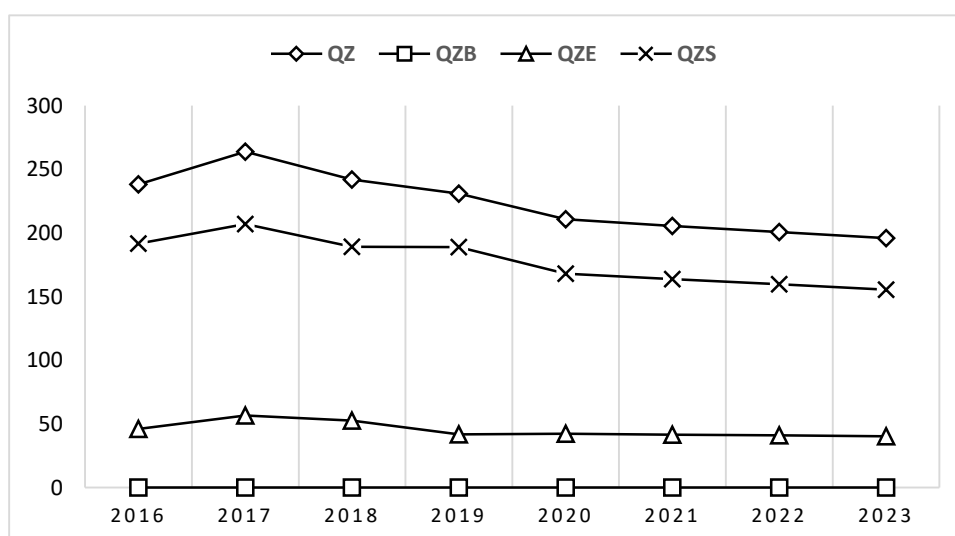


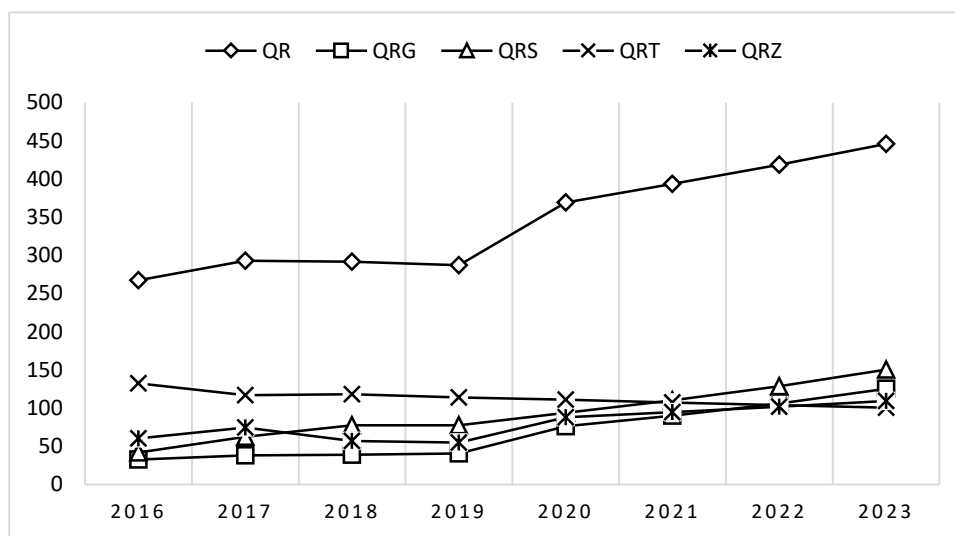
Таблица 4

Динамика усредненного риска КА в мире

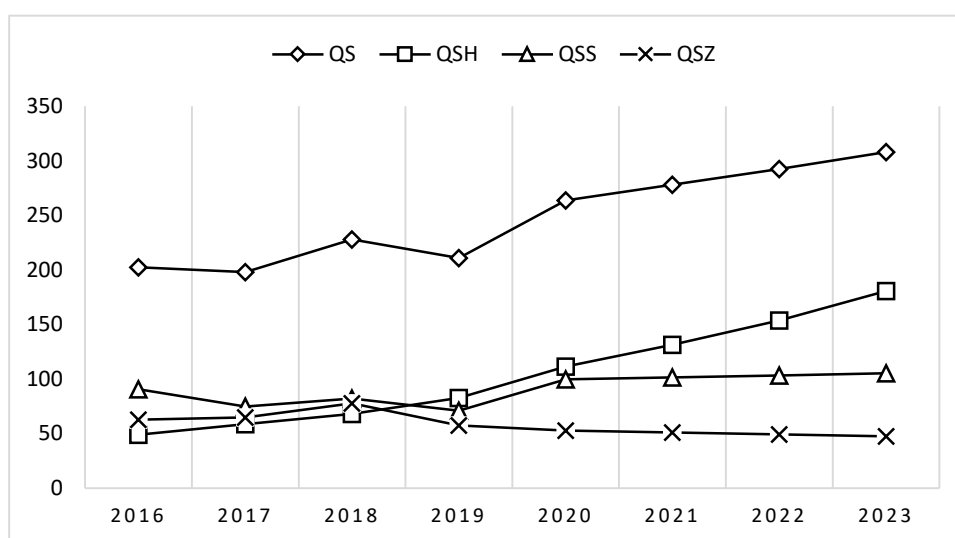
Вид КА	Сложившаяся риск-динамика	Прогнозируемая динамика риска
QA		
QD		
QF		

Продолжение табл. 4

QR



QS



QZ

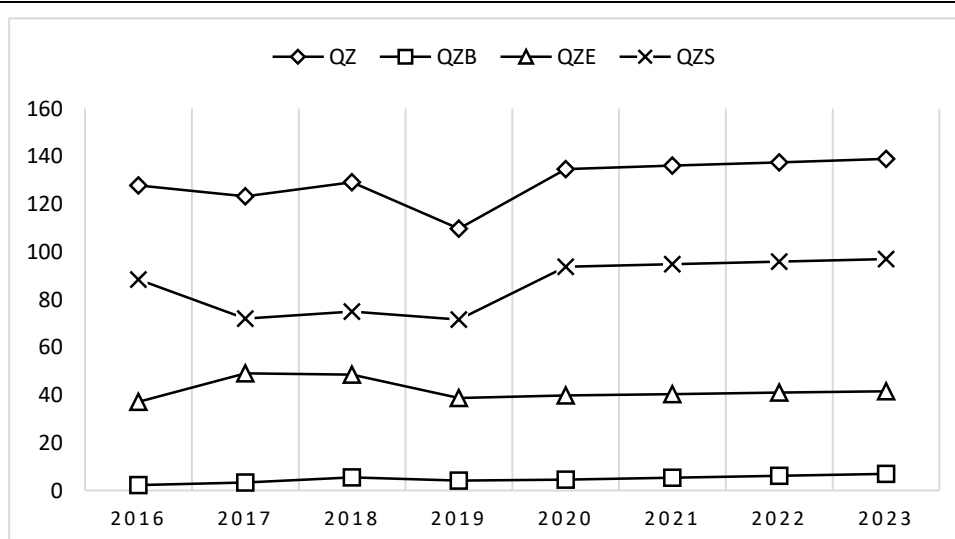


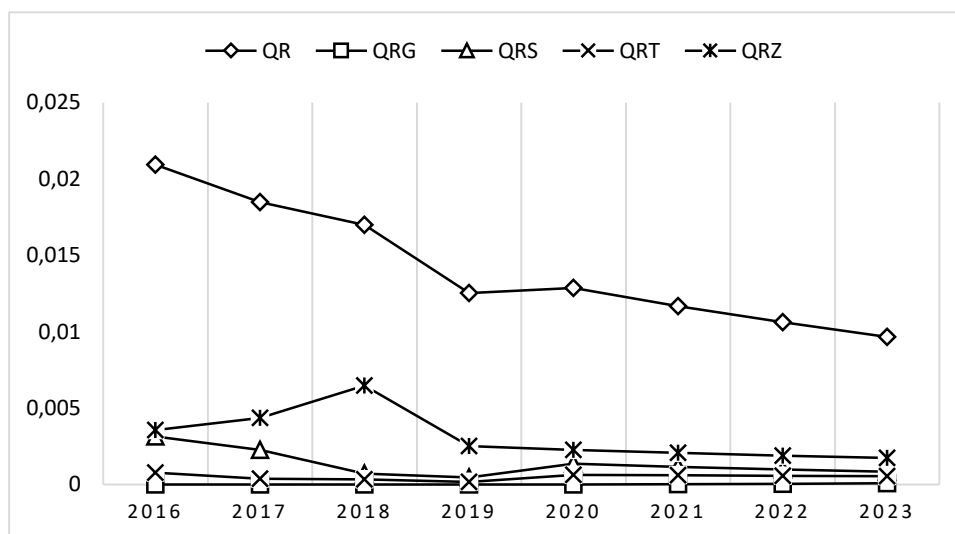
Таблица 5

Динамика нормированного риска КА в США

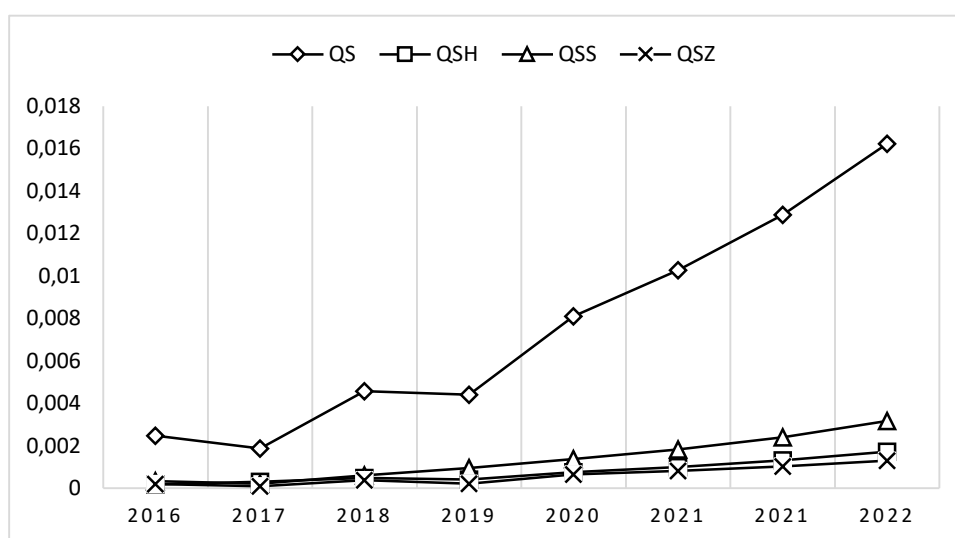
Вид КА	Сложившаяся риск-динамика	Прогнозируемая динамика риска
QA		
QD		
QF		

Продолжение табл. 5

QR



QS



QZ

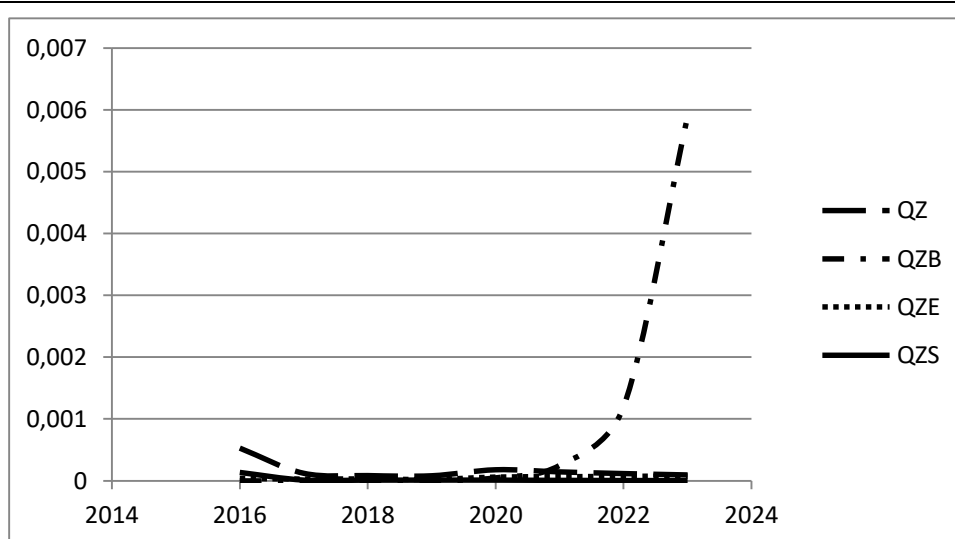
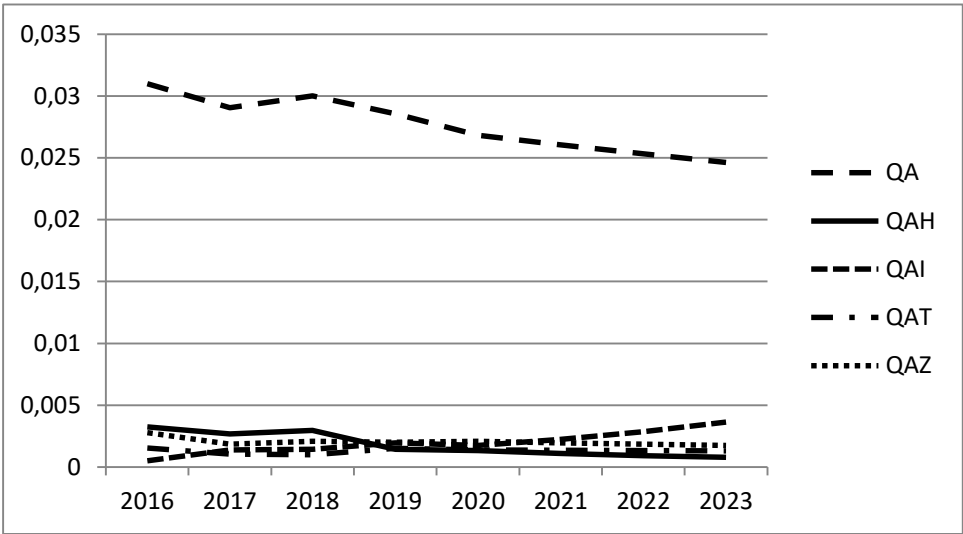
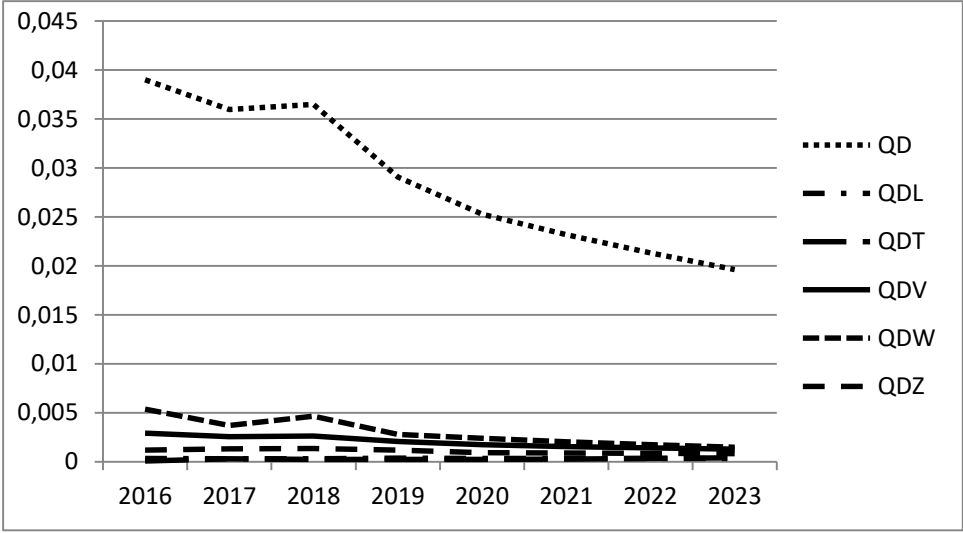
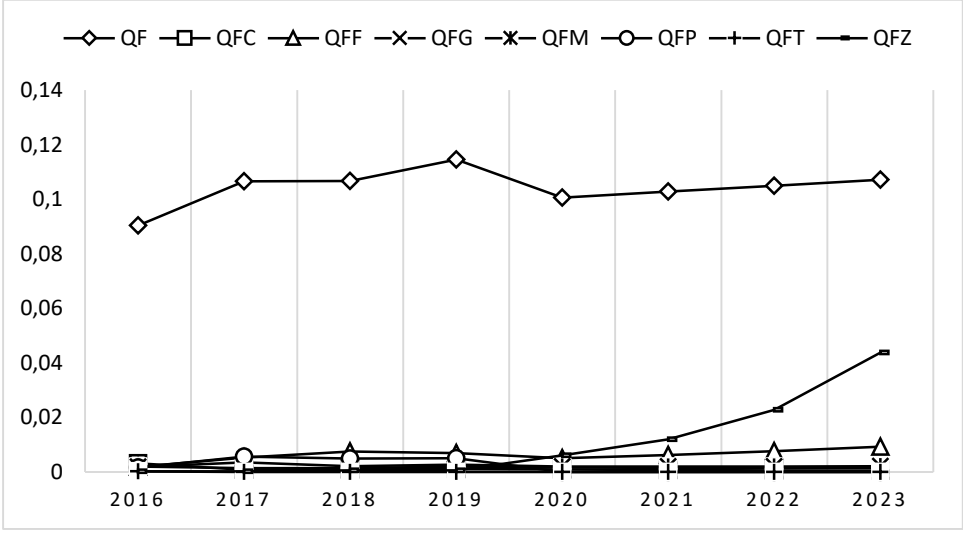


Таблица 6

Динамика нормированного риска КА в Китае

Вид КА	Сложившаяся риск-динамика	Прогнозируемая динамика риска
QA		
QD		
QF		

Продолжение табл. 6

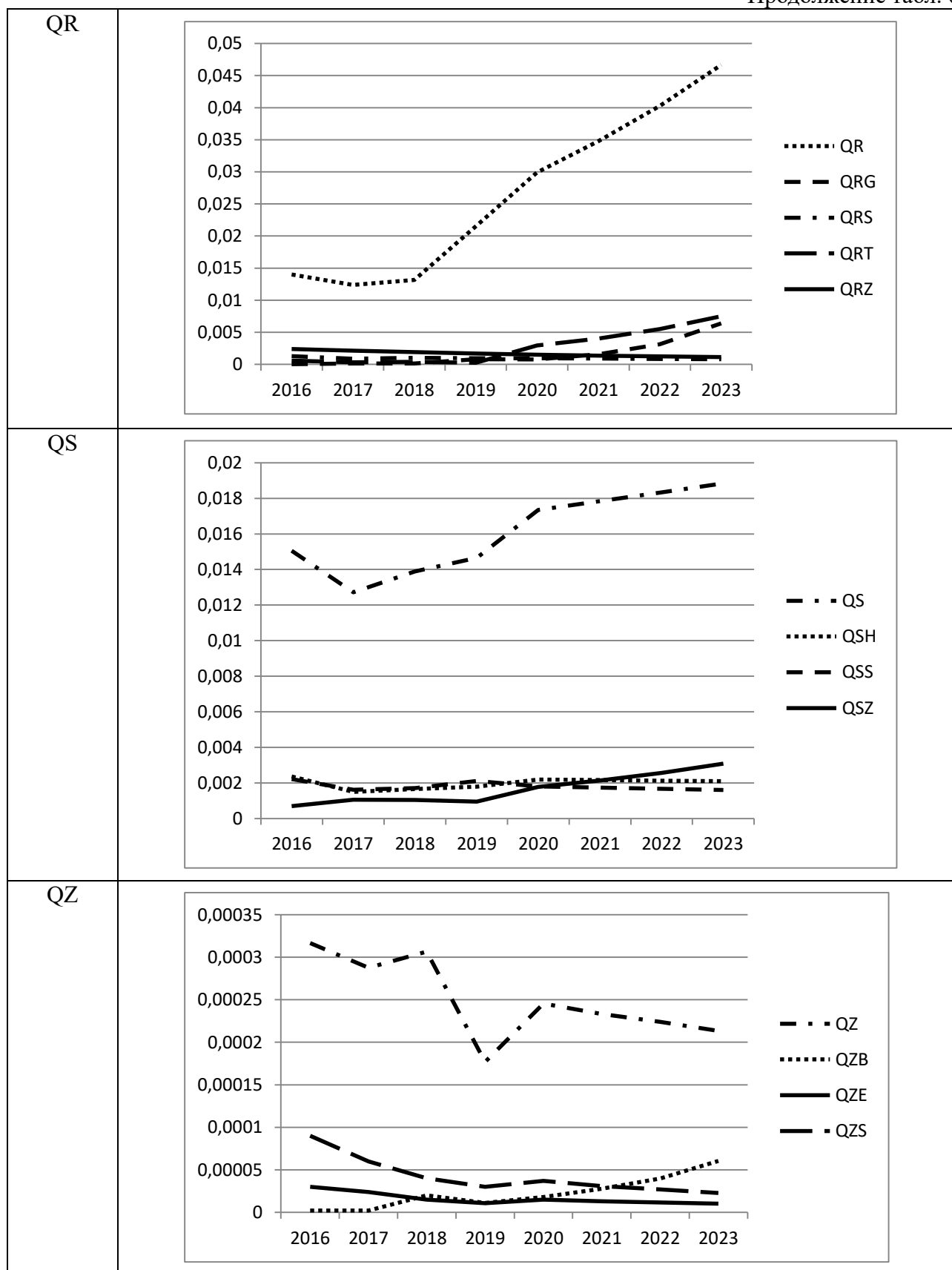
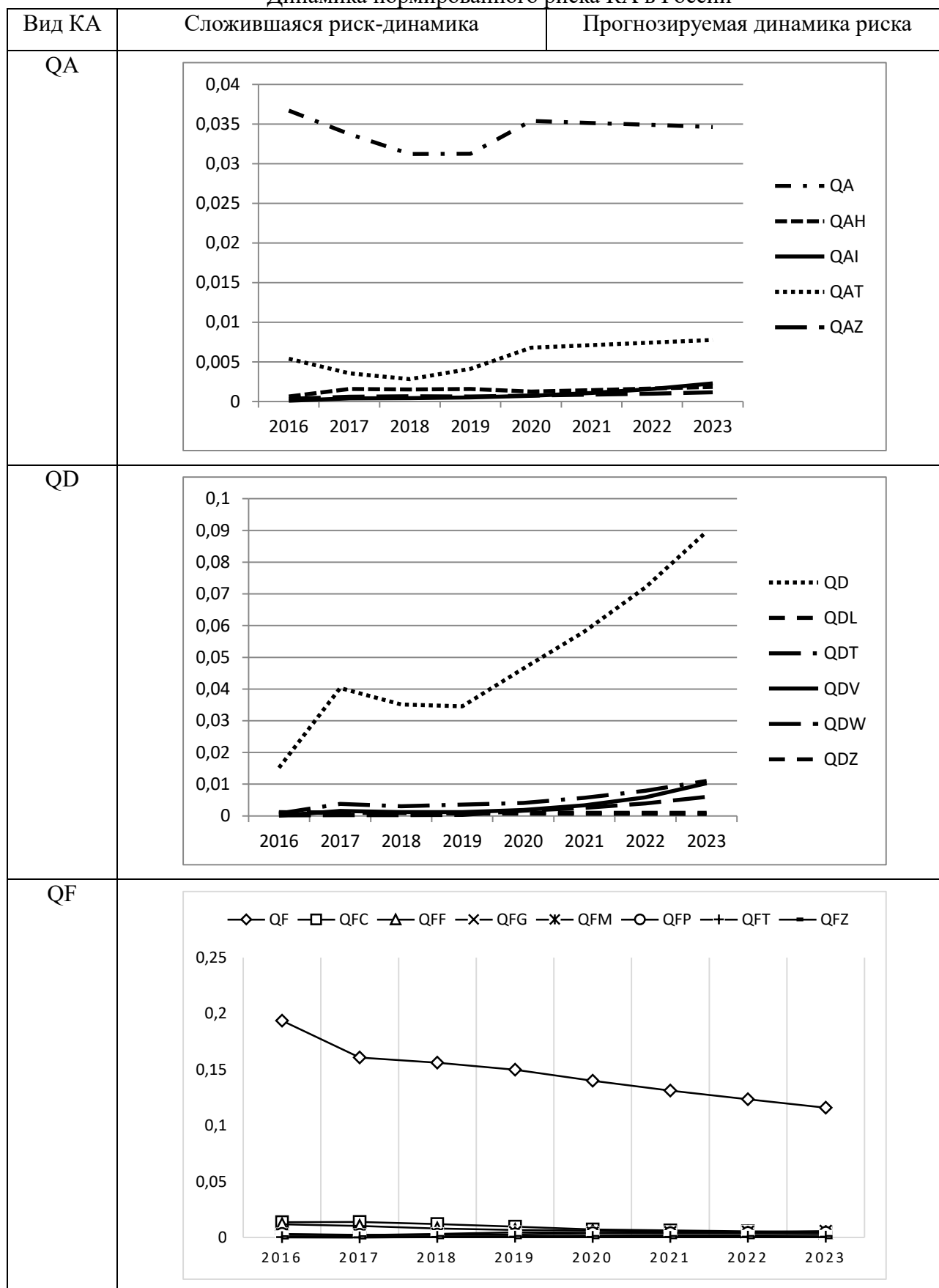


Таблица 7

Динамика нормированного риска КА в России



Продолжение табл. 7

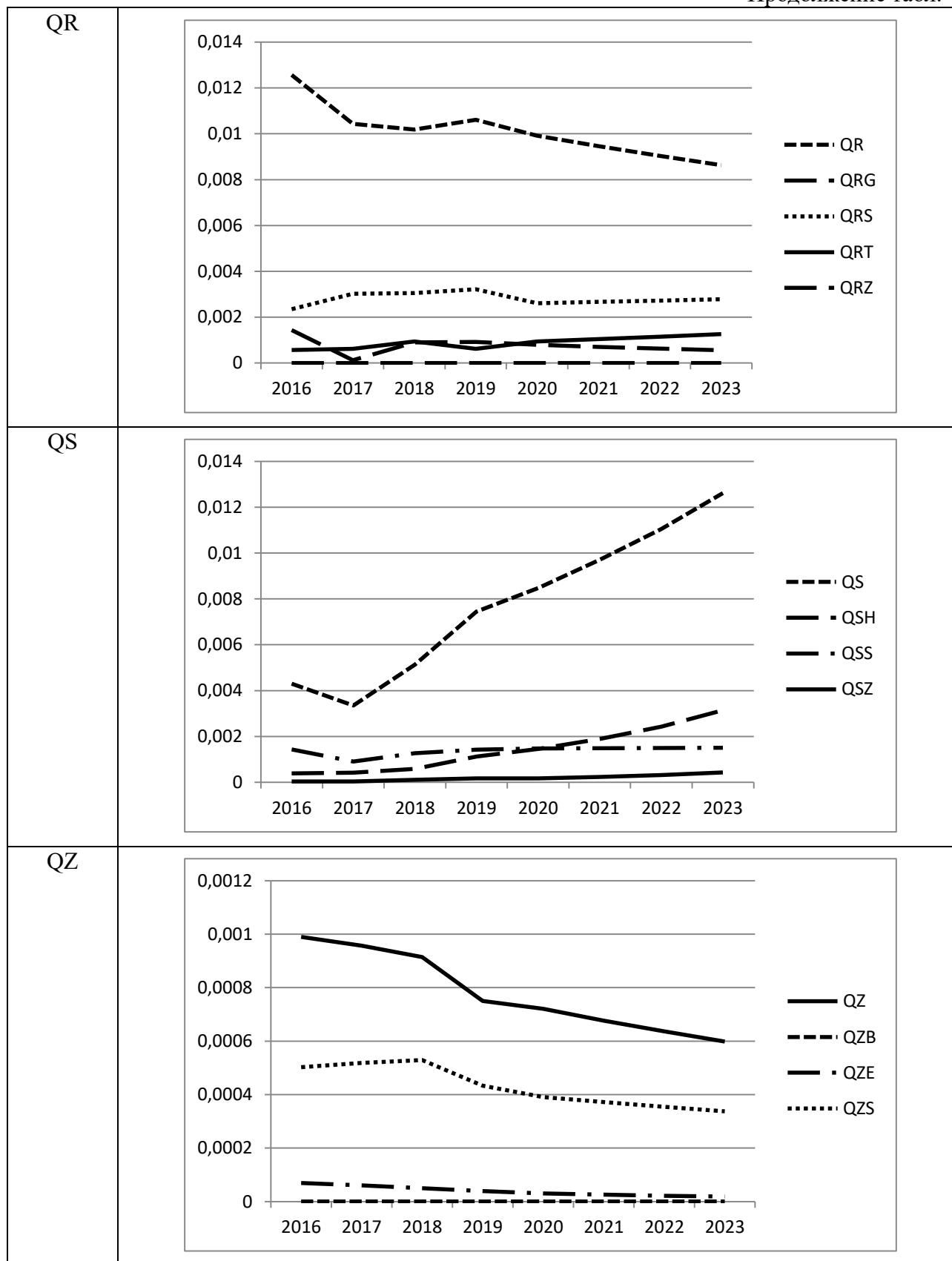
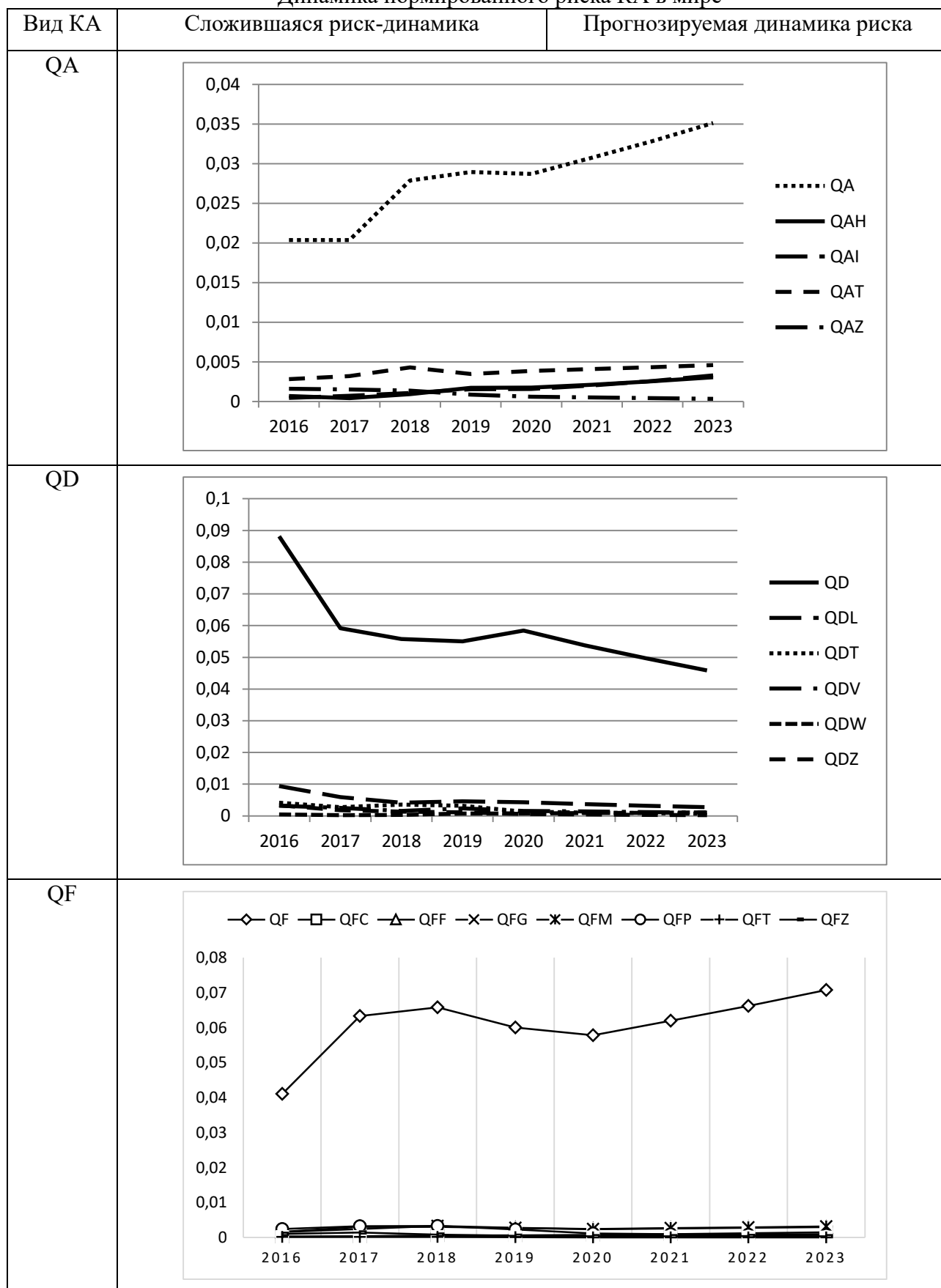


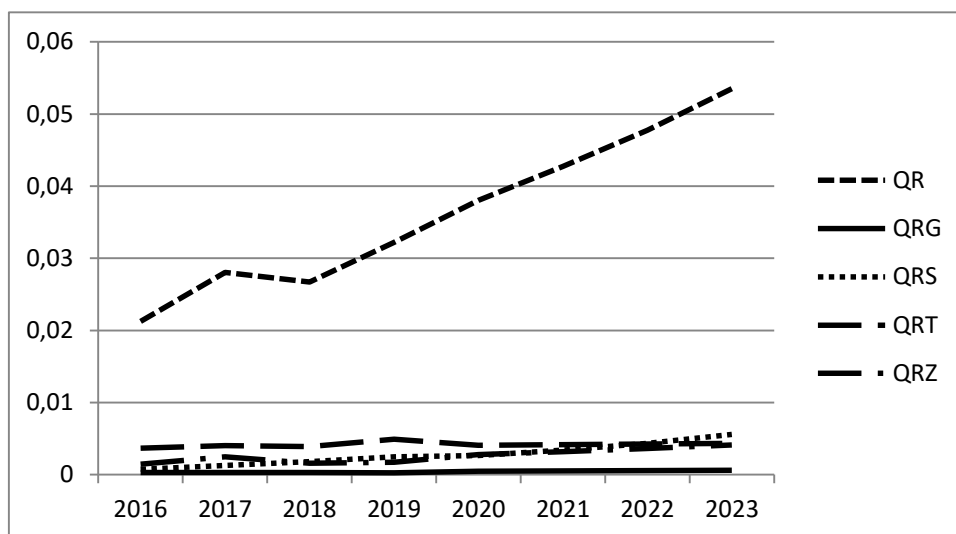
Таблица 8

Динамика нормированного риска КА в мире

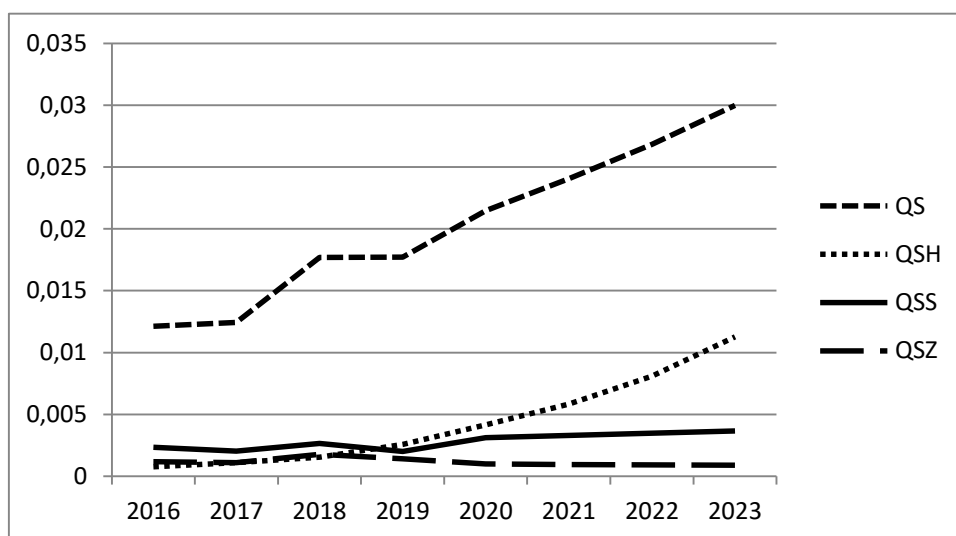


Продолжение табл. 8

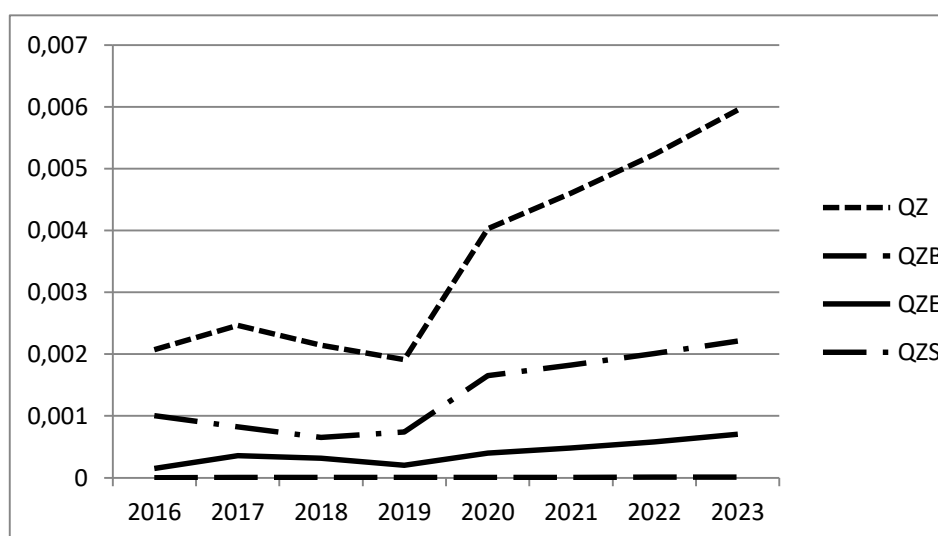
QR



QS



QZ



Последовательно анализируя вышеприведенные графики, отметим стабильно сложившийся рост усредненного риска атаки QA в США, как за прошедший пятилетний период, так и по рассчитанным прогнозируемым данным. Данный вид риска, исходя из формулы (2), напрямую зависит от ущерба конкретно данного вида КА и от частоты совершения атак представленного вида. Но обратно противоположная ситуация складывается на графике нормированного риска атаки QA в США (табл. 5), где имеет место снижение показателей за весь временной период. Это связано с тем, что значения данного риска мало зависят от частоты совершения атак рассматриваемого вида, а уровень годового ущерба - тот показатель, который напрямую влияет на изменения динамики согласно формуле (4). Из-за быстрого темпа роста годового ущерба и относительно умеренного увеличения ущерба для атаки типа QA, уровень риска снижается.

Так, для США атаки типа QF и QS показывают противоположную динамику, по сравнению с QA. На графиках усредненного риска отмечается стремительный рост (табл. 1) и на графике нормированного риска (табл.5) тоже. Объясняется это тем, что ущерб от атак QF и QS от общей доли годового ущерба занимает значительно большую часть по сравнению, например, с QA.

По аналогии проанализируем показатели Китая. Динамика усредненного риска позывает рост по всем видам атак (табл.2). Это подтверждает тот факт, что в стране растет ущерб по каждой атаке и, соответственно, значения частоты совершаемых КА также увеличиваются. Но анализ графиков нормированного риска говорит о том, что ущерб от таких атак, как QF, QR и QS превышает показатели потерь по сравнению с остальными видами.

Динамика усредненного риска КА в России демонстрирует рост по всем ключевым атакам за исключением QZ (табл. 3). Снижение риск-показателей атаки QZ говорит о прежнем, но не значительном росте ущерба и сопоставимом ей росте частоты, т.е. и ущерб, и частота данного вида атаки соизмеримо растут в небольших количествах. Изменения на графике нормированного риска (табл.7), а именно снижение показателей атак

QA, QF, QR и QZ говорит о том, что относительно годового общего ущерба, потери от данных атак в России не составляют большие объемы.

Мировые показатели динамики усредненного риска (табл. 4) отображают стабильный рост по ключевым видам атак за исключением QF. Наглядная ситуация с нормированным риском (табл. 8), а именно с атакой QD демонстрирует снижение показателей. Это говорит о том, что только от данной КА на мировом уровне ожидается относительно стабильный, как и прежде, уровень ущерба. Чего нельзя сказать об остальных видах. То есть КА QA, QF, QR, QS, QZ принесут гораздо большие потери на мировом уровне.

Заключение

Таким образом, на обозрение научной общественности в настоящей работе выносятся следующие результаты:

- база данных частоты и ущербности различных видов отечественных и мировых компьютерных атак;

- результаты риск-анализа и прогнозирования вышеуказанных разновидностей компьютерных атак (в динамике цифрового развития);

При этом новизна вышеперечисленных результатов просматривается в том, что:

- в отличие от аналогов сформированная база данных сводится к совместной оценке частоты и ущербности компьютерных атак, что объективно необходимо для риск-анализа;

- предлагаемое методическое обеспечение в отличие от аналогов ориентировано не только на динамическую оценку рисков успешности компьютерных атак, но и предусматривает прогнозирование развития киберпреступности.

Список литературы

1. Internet Crime Complaint Center IC3 URL: <https://www.ic3.gov/Home/AnnualReport> (дата обращения 31.03.2021).
2. China Internet Network Information Center URL: <https://cnnic.com.cn/> (дата обращения 31.03.2021).
3. Портал правовой статистики. URL: http://crimestat.ru/world_ranking_homicides (дата обращения 31.03.2021).

4. Всестороннее исследование проблемы киберпреступности Организации Объединенных Наций. URL: <https://www.undoc.org/documents/organized-crime> (дата обращения 31.03.2021).

5. Остапенко А.Г. Построение функций ущерба и риска для компьютерных атак, приводящих к нарушению доступности информации. / А.Г. Остапенко, Е.В. Ермилов, А.О. Калашников. // Информация и безопасность. 2013. Т.16. С. 207-210.

Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации ФСТЭК России
State science research experimental institute of technical information protection problem of Federal service of technical an export control

Воронежский государственный технический университет
Voronezh State Technical University

Поступила в редакцию 3.04.2021

Информация об авторах

Сердечный Алексей Леонидович – канд. техн. наук, начальник лаборатории, Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации ФСТЭК России, e-mail: alex-voronezh@mail.ru

Маликова Анастасия Сергеевна – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Остапенко Александр Григорьевич – д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Волкова Марина Евгеньевна – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Нархов Дмитрий Андреевич – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Бартенев Андрей Николаевич – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

RISK ANALYSIS AND FORECASTING TRENDS IN CRIMINAL TELECOMMUNICATIONS ATTACKS

**A.L. Serdechnyy, A.S. Malikova, A.G. Ostapenko, M.E. Volkova,
D.A. Narkhov, A.N. Bartenev**

Statistics of frequency and damage of telecommunication attacks for their various varieties are considered. The corresponding methodological support is proposed, and the results of its practical application for predicting cybercrime by its individual types and types are presented. An analysis of the expected prospects and trends of popularity of the most dangerous types of crimes by countries and on a global scale is given. Taking into account the carried out forecasting, recommendations were made to improve the system of countering cybercrime.

Keywords: risk-analysis, telecommunication attack, normalized risk, averaged risk, statistics.

Submitted 3.04.2021

Information about the authors

Alexey L. Serdechnyy – Cand. Sc. (Technical), Chief of Laboratory, State science research experimental institute of technical information protection problem of Federal service of technical an export control, e-mail: alex-voronezh@mail.ru

Anastasia S. Malikova – Student, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru

Alexander G. Ostapenko – Dr. Sc. (Technical), Head of Department, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru

Marina E. Volkova – Student, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru

Dmitry A. Narkhov – Student, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru

Andrey N. Bartenev – Student, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru